

## 永豐觀點 | 人形機器人2026上半年產業近況：宇樹科技上市、特斯拉Optimus擴產，量產加速但落地仍待驗證

2026.09.24 | 永豐觀點



2026年上半年全球人形機器人出貨約1.91萬台，年增272%，其中97%來自中國廠商。宇樹科技8月登上科創板，市值一度衝上約660億美元；特斯拉則把Fremont產線改做Optimus，美中兩強各自加速布局。不過出貨量成長，不代表機器人已能在產線上穩定工作。本文整理最新產業數據、主要廠商進展、美國禁令帶來的供應鏈分流，以及接下來值得追蹤的四大重點。

## 一、從展示走向工業應用

根據國際機器人聯合會（IFR）統計，2025年全球用於工業及專業服務的人形機器人銷量約7,000台。其中不少機器人並未投入實際生產，而是被當成數據採集工具，在真實環境中反覆移動、抓取，再把累積的物理世界數據回傳，用來訓練與優化具身智能（Embodied AI）大模型。

進入2026年，市調機構SAG統計，上半年全球人形機器人出貨約1.91萬台，較去年同期的5,100台成長272%。其中97%來自中國廠商，中國市場也吸收了全球約85%的需求。應用結構同樣出現轉變：工業與商業用途占上半年出貨七成以上，去年同期僅約五成，顯示買家正由研究機構與展示用途，逐步轉向工業場域。不過，機器人被採購進工廠，和能在產線上長時間穩定運作，仍是兩個不同層次的問題。

人形機器人要真正進入工廠與倉庫，必須通過三項考驗：

- **可靠度**：能連續運作、錯誤率低、停機時間短。
- **成本**：整機售價加上維護費用，需低於或接近人力成本，企業才有導入誘因。
- **通用性**：更換產線或工件時，不必重新投入大量時間訓練。

業界普遍預期，2026至2028年將先在搬運、分揀、上下料等結構化且重複性高的環節擴大試點，大規模部署則要到2030年前後。

## 二、主要廠商最新進展

全球競爭格局中，中國憑藉完整供應鏈與低成本優勢，在出貨規模上明顯領先；美國廠商則以AI模型能力與高階應用為主要競爭力。產業焦點已從技術上能否做出來，轉向能否以低成本、穩定地大量生產。

| 廠商              | 2026年最新重點                   | 發展定位              |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 智元機器人           | 上半年出貨約8,400台，市占率44%，全球第一    | 工業、商業、教育全線布局      |
| 宇樹科技            | 8月登上科創板；上半年出貨5,900台，全球第二    | 已獲利，營收以科研教育為主     |
| Tesla Optimus   | Fremont產線改產Optimus，德州興建專屬工廠 | 產能先行，對外銷售最快2027年底 |
| Figure AI       | Figure 03家庭測試成功率約56%        | 聚焦家庭場景與真實資料       |
| Boston Dynamics | 電動版Atlas進駐現代汽車喬治亞州廠區        | 汽車工廠零件分揀與組裝       |

### 1. 智元機器人（AgiBot）：出貨量躍居全球第一

智元上半年出貨約8,400台，年增562%，市占率44%，超越宇樹成為全球第一，第15,000台機器人也已下線。產品線涵蓋工業、商業與教育研究，並積極與車廠、電子製造商合作導入產線，顯示中國需求主要來自企業端實際採購，而不只是研究機構的實驗用途。

智元先前在中國電子ODM廠龍旗進行連續6天直播測試，8台機器人完成6.4萬多次作業，任務成功率達99.99%，但工作內容為平板電腦品質檢查，屬於相對單一的任務。其精靈G2也已進駐龍旗南昌工廠、均勝電子汽車零件廠及廣州地鐵。

### 2. 宇樹科技：上市後成為產業指標

宇樹8月19日登上上海科創板，首日股價大漲約460%，市值一度衝上約660億美元，超越Figure AI約390億美元的估值，也高於百度與京東。

宇樹最大的特點是已經獲利。2025年營收約17億元人民幣，毛利率約60%，扣非淨利5.91億元；歸母淨利2.78億元，差額主要來自股份支付費用。2026年上半年營收11.52億元，年增48.54%；歸母淨利2.74億元，因去年同期認列大額股份支付

費用而轉虧為盈，但扣非淨利2.44億元，年減19.34%，反映研發與行銷支出增加。

產品結構方面，人形機器人收入占比由2023年的1.88%、2024年的27.6%，升至2025年的51.53%，2025年出貨超過5,500台。不過依招股書，2025年前三季營收中科研教育占73.6%、商業消費占17.39%、工業應用僅9.01%。SAG統計宇樹2026年上半年人形機器人出貨5,900台，全球排名第二。創辦人王興興在上市隔天也坦言，機器人進入工廠後的效率與泛用能力仍不夠高，具身大模型在全球都還處於早期階段。

### **3. Tesla Optimus：量產產能先行**

Optimus第三代的公開發表已多次延後，Musk在3月表示V3已能行走，但仍需最後調整。產能布局則持續推進：Tesla停產Model S/X，將Fremont廠產線改為生產Optimus，同時在德州超級工廠興建專屬工廠，長期目標為年產百萬台以上。目標售價約2至3萬美元，但對外銷售最快可能要到2027年底。目前Optimus主要在Tesla自家工廠學習基本作業，尚未大規模投入正式生產。

### **4. Figure AI：家庭場景有明顯進展**

Figure 03在舊金山灣區30個未曾進入過的家庭進行測試，420次家務任務成功235次，成功率約56%；若改用未經Figure自家資料集訓練的模型，成功率只剩9%。這說明真實世界資料已成為人形機器人通用能力的關鍵，資料累積越多、品質越好，機器人的表現就越出色。

### **5. Boston Dynamics × 現代汽車：進入汽車工廠**

Boston Dynamics在現代汽車喬治亞州廠區設立應用中心，讓電動版Atlas在當地訓練零件分揀與排序，目標是2030年前能執行零組件組裝。現代計畫逐步導入約2.5萬台Atlas，並在2028年前於美國建立年產3萬台機器人的產能。

### 三、地緣政治，美中分流成形

7月29日，美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布禁止進口新的外國製人形機器人與機器狗，理由是這類設備可能遭遠端操控或用於監控，矛頭明顯指向中國。已在使用中的設備不受影響，也可申請豁免。

宇樹原本約18%營收來自美國市場，因此直接受到衝擊；Tesla、Figure、1X、Agility、Boston Dynamics等美國本土廠商則獲得保護空間。未來全球市場可能分成中國供應鏈與非中國供應鏈兩套體系，對台灣等第三地廠商而言，既是挑戰，也是切入非中國供應鏈的機會。

**哪些零組件是台灣廠商最有機會切入的環節？**

**>> 快登入看全文！**

### 四、台灣供應鏈：從關鍵零組件切入

一台人形機器人全身有數十個關節，每個關節都需要馬達、減速機、螺桿與感測器，零組件成本占整機比重高，這正是台灣廠商最有機會切入的環節。

- **傳動與減速機**：上銀（2049）具備諧波減速機與線性滑軌產能，直得（1597）、全球傳動（4540）則布局滾珠螺桿與線性傳動元件。
- **馬達與控制**：台達電（2308）、東元（1504）、大銀微系統（4576）提供伺服馬達與驅動系統。
- **AI運算與系統整合**：台積電（2330）代工機器人所需的AI晶片，鴻海（2317）則與NVIDIA合作發展機器人平台與智慧工廠應用。

隨著美國禁令推動非中國供應鏈成形，台廠若能通過美系客戶驗證，有機會成為受惠者。不過目前多數廠商的機器人相關營收占比仍低，實際貢獻仍需觀察後續出貨進度。

## 五、未來觀察重點

- **成本曲線**：售價能否降到2萬美元以下，是大規模普及的門檻。中國廠商已把入門機種壓到更低價位，美國廠商能否跟上是關鍵。
- **AI大腦**：VLA（視覺－語言－動作）模型與真實資料的累積，是機器人從能夠動作進化到真正實用的核心。
- **零組件供應鏈**：減速機、伺服馬達、靈巧手、感測器與AI晶片需求將同步放大，台廠能否打進美系客戶供應鏈是觀察關鍵。
- **應用落地**：短期以工廠與物流為主，家庭應用在安全性、可靠度與隱私上仍待驗證，可能還需3至5年才會普及。

## 結語

人形機器人正由科技展示走向產業化。中國在量產與成本上領先，美國在AI與高階應用上加速追趕，再加上地緣政治推波助瀾，產業版圖正在重新洗牌。2026年很可能是產業的關鍵轉折年，接下來幾年，能同時兼顧成本、能力與供應鏈安全的廠商，將在這個新興市場勝出。

關於永豐投顧 [最新公告](#) [羅素基金](#) [隱私權聲明](#) [客戶資料保密措施](#) [金融友善服務專區](#) [企業團網站](#) 

永豐證券投資顧問股份有限公司  
SinoPac Securities Investment Service Corporation  
台北市忠孝西路一段80號14樓

電話 (02)2361-0868

110年金管投顧新字第024號

© 永豐投顧版權所有